

ANALISI I

Grafici di funzione, composte, modulo, estremo superiore e inferiore

Lezione 2 ottobre 2026

Prof.ssa Anna Livia Croella

Sapienza Università di Roma

Obiettivi operativi

Alla fine dell'esercitazione lo studente sa:

1. riconoscere dominio e immagine dal grafico;
2. applicare traslazioni, riflessioni e riscalamenti a un grafico noto;
3. calcolare una funzione composta e determinarne il dominio naturale;
4. interpretare il modulo come distanza e come riflessione del grafico;
5. distinguere maggiorante, massimo, estremo superiore e inferiore.

1 Funzione e grafico

Siano X, Y insiemi non vuoti. Una funzione $f : X \rightarrow Y$ associa a ogni $x \in X$ un unico elemento $f(x) \in Y$.

$$\text{graf } f = \{(x, y) \in X \times Y : y = f(x)\}, \quad \text{im } f = \{f(x) : x \in X\}.$$

Per $f : X \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

- $\text{dom } f$ si legge sull'asse x ;
- $\text{im } f$ si legge sull'asse y ;
- una retta verticale interseca $\text{graf } f$ in al più un punto.

Funzioni di riferimento

Funzione	Dominio naturale	Immagine
$x \mapsto x^2$	$\mathbb{R}$	$[0, +\infty)$
$x \mapsto x $	$\mathbb{R}$	$[0, +\infty)$
$x \mapsto \sqrt{x}$	$[0, +\infty)$	$[0, +\infty)$
$x \mapsto 1/x$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$

2 Trasformazioni del grafico

Sia $f : X \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Per

$$g(x) = A f(B(x - h)) + k$$

si applicano le trasformazioni nella tabella seguente.

Espressione	Effetto sul grafico	Osservazione
$f(x) + k$	traslazione verticale di k	verso l'alto se $k > 0$
$f(x - h)$	traslazione orizzontale di h	verso destra se $h > 0$
$Af(x)$	riscaldamento verticale	riflessione se $A < 0$
$f(Bx)$	riscaldamento orizzontale	compressione se $ B > 1$
$f(-x)$	riflessione rispetto all'asse y	
$ f(x) $	riflessione della parte negativa	tutto il grafico sta in $y \geq 0$

$$f(x) = x^2 \implies g(x) = (x - 2)^2 + 1: \text{traslazione di 2 a destra e di 1 verso l'alto.}$$

3 Funzioni composte

Siano $g : X \rightarrow Y$ e $f : V \rightarrow W$, con $\text{im } g \subseteq V$. La composta $f \circ g$ è

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Si applica prima g , poi f . In generale:

$$f \circ g \neq g \circ f.$$

Se l'immagine di g non è contenuta nel dominio di f , il dominio naturale è

$$\text{dom}(f \circ g) = \{x \in \text{dom } g : g(x) \in \text{dom } f\}.$$

Esempio

Siano $g(x) = x^2 - 1$ e $f(u) = \sqrt{u}$. Allora

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2 - 1}, \quad x^2 - 1 \geq 0,$$

perciò

$$\text{dom}(f \circ g) = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty).$$

Invertendo l'ordine:

$$(g \circ f)(x) = (\sqrt{x})^2 - 1 = x - 1, \quad \text{dom}(g \circ f) = [0, +\infty).$$

4 Modulo e distanza

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

$|x|$ è la distanza di x da 0; più in generale $|x - a|$ è la distanza di x da a .

$$|x - a| \leq r \ (r \geq 0) \iff a - r \leq x \leq a + r,$$

$$|x - a| \geq r \iff x \leq a - r \quad \text{oppure} \quad x \geq a + r.$$

Per una funzione f , il grafico di $|f|$ coincide con quello di f sopra l'asse x ; ogni parte sotto l'asse viene riflessa rispetto all'asse x .

5 Maggioranti, minoranti, sup e inf

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$.

- k è un maggiorante se $a \leq k$ per ogni $a \in A$;
- k è un minorante se $a \geq k$ per ogni $a \in A$;
- $\sup A$ è il minimo dei maggioranti;
- $\inf A$ è il massimo dei minoranti;
- $\max A$ e $\min A$ devono appartenere ad A .

$A = (-2, 3]$: $\sup A = \max A = 3$; $\inf A = -2$, ma $\min A$ non esiste.

Caratterizzazione:

$$\sup A = \ell \iff \begin{cases} a \leq \ell & \forall a \in A, \\ \forall \varepsilon > 0 \exists a \in A : a > \ell - \varepsilon. \end{cases}$$

Analogamente:

$$\inf A = \ell \iff \begin{cases} a \geq \ell & \forall a \in A, \\ \forall \varepsilon > 0 \exists a \in A : a < \ell + \varepsilon. \end{cases}$$

Esercizi

- E1.** Da $f(x) = x^2$ ottenere il grafico di $g(x) = (x - 2)^2 + 1$. Indicare vertice, dominio e immagine.
- E2.** Determinare dominio e formula di $f \circ g$ e $g \circ f$ per $f(u) = \sqrt{u}$, $g(x) = x^2 - 1$.
- E3.** Risolvere e rappresentare sulla retta reale: $|x - 1| \leq 2$.
- E4.** Per $A = \{1/n : n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$ determinare $\sup A$, $\inf A$, $\max A$ e $\min A$.
- E5.** Sia $f(x) = 1 - x^2$. Scrivere $f^+(x)$, $f^-(x)$ e $|f(x)|$ a tratti.

Risultati essenziali

- E1.** Vertice $(2, 1)$; $\text{dom } g = \mathbb{R}$; $\text{im } g = [1, +\infty)$.
- E2.** $f \circ g(x) = \sqrt{x^2 - 1}$, dominio $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$; $g \circ f(x) = x - 1$, dominio $[0, +\infty)$.
- E3.** $x \in [-1, 3]$.
- E4.** $\sup A = \max A = 1$; $\inf A = 0$; $\min A$ non esiste.
- E5.** $f^+(x) = 1 - x^2$ per $|x| < 1$, altrimenti 0; $f^-(x) = x^2 - 1$ per $|x| > 1$, altrimenti 0; $|f(x)| = |1 - x^2|$.

Svolgimenti

E1. Trasformazione del grafico

Si parte da $f(x) = x^2$ e si osserva che

$$g(x) = (x - 2)^2 + 1 = f(x - 2) + 1.$$

La sostituzione $x \mapsto x - 2$ trasla il grafico di 2 verso destra; il termine $+1$ lo trasla di 1 verso l'alto. Il vertice di f è $(0, 0)$, quindi il vertice di g è $(2, 1)$. Inoltre:

$$\text{dom } g = \mathbb{R}, \quad g(x) \geq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

perciò $\text{im } g = [1, +\infty)$.

E2. Ordine della composizione

Per $f(u) = \sqrt{u}$ il dominio è $[0, +\infty)$; per $g(x) = x^2 - 1$ il dominio è $\mathbb{R}$.

$f \circ g$. Si applica prima g e poi f :

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{x^2 - 1}.$$

La radice richiede $x^2 - 1 \geq 0$, dunque

$$(x - 1)(x + 1) \geq 0 \iff x \leq -1 \text{ oppure } x \geq 1.$$

Quindi

$$\text{dom}(f \circ g) = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty).$$

$g \circ f$. Ora si applica prima f e poi g :

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = (\sqrt{x})^2 - 1 = x - 1.$$

Resta la condizione iniziale $x \in \text{dom } f$, cioè $x \geq 0$. Pertanto

$$\text{dom}(g \circ f) = [0, +\infty).$$

Le due formule e i due domini sono diversi: la composizione non è commutativa.

E3. Disequazione con il modulo

Si usa la caratterizzazione

$$|u| \leq r \iff -r \leq u \leq r \quad (r \geq 0).$$

Con $u = x - 1$ e $r = 2$:

$$|x - 1| \leq 2 \iff -2 \leq x - 1 \leq 2.$$

Sommando 1 ai tre membri:

$$-1 \leq x \leq 3.$$

La soluzione è quindi $[-1, 3]$. Gli estremi sono inclusi perché la disequazione è larga.

E4. Estremo superiore e inferiore di una successione

Sia

$$A = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}, n \geq 1 \right\}.$$

Per ogni $n \geq 1$ vale

$$0 < \frac{1}{n} \leq 1.$$

Quindi 1 è un maggiorante e appartiene ad A ; ne segue

$$\sup A = \max A = 1.$$

Il numero 0 è un minorante. Per verificare che è il più grande dei minoranti, sia $\varepsilon > 0$. Per la proprietà archimedeica esiste $n > 1/\varepsilon$, da cui

$$\frac{1}{n} < \varepsilon.$$

Gli elementi di A arrivano quindi arbitrariamente vicino a 0 da destra: nessun numero positivo può essere un minorante. Pertanto

$$\inf A = 0.$$

Infine $0 \notin A$, quindi A non possiede minimo.

E5. Parte positiva, parte negativa e modulo

Per definizione:

$$f^+(x) = \max\{f(x), 0\}, \quad f^-(x) = \max\{-f(x), 0\}, \quad |f(x)| = f^+(x) + f^-(x).$$

Con $f(x) = 1 - x^2$:

$$1 - x^2 > 0 \iff x^2 < 1 \iff |x| < 1.$$

Ne segue

$$f^+(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases} \quad f^-(x) = \begin{cases} 0, & |x| \leq 1, \\ x^2 - 1, & |x| > 1. \end{cases}$$

Per il valore assoluto si riflette sopra l'asse x la parte di f che sta sotto l'asse:

$$|f(x)| = |1 - x^2| = \begin{cases} 1 - x^2, & |x| \leq 1, \\ x^2 - 1, & |x| > 1. \end{cases}$$